

Gaston Elian Bujia

Data Scientist | Machine Learning | Modelado Predictivo | Python | Estadística Computacional

Buenos Aires, Argentina | gastonbujia@gmail.com | LinkedIn | GitHub

Perfil para Industria

Data Scientist con formación sólida en matemática, machine learning e investigación aplicada. Combino experiencia construyendo y desplegando modelos predictivos, incluido un sistema de scoring clínico en producción, con entrenamiento doctoral en modelado computacional, métodos bayesianos y deep learning. Me interesan especialmente roles donde el pensamiento cuantitativo riguroso, el análisis en Python y la comunicación clara permitan transformar datos complejos en decisiones accionables.

Habilidades Clave

- **Stack Python y ML:** Python, NumPy, Pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, HuggingFace Transformers, Weights & Biases, SciPy, Jupyter Notebooks.
 - **Modelado predictivo:** Deep learning, modelos NLP/audio, evaluación de modelos, scoring clínico, monitoreo de progresión de enfermedad y problemas predictivos con pocos datos.
 - **Estadística:** Estadística computacional, modelado bayesiano, modelos lineales de efectos mixtos, análisis de supervivencia con lifelines y statsmodels, análisis Kaplan-Meier, modelos de riesgos proporcionales de Cox.
 - **Visualización y comunicación:** Matplotlib, Seaborn, Plotly, escritura técnica, docencia y comunicación de resultados cuantitativos a audiencias técnicas.
 - **Herramientas:** Git/GitHub, bases de containerización con Docker, LaTeX, software abierto de investigación y flujos colaborativos de trabajo técnico.
 - **Idiomas:** Español nativo; inglés profesional.
-

Experiencia Relevante

Research Data Scientist **Everything ALS** | *Marzo 2024 - Actualidad*

- Desarrollo de un modelo de scoring de severidad de disartria usando Whisper (HuggingFace Transformers), PyTorch y scikit-learn; el modelo está desplegado en producción e integrado a flujos de ensayos clínicos.
- Construcción de modelos predictivos basados en CNNs y transformers sobre señales de acelerómetro y voz para monitoreo de progresión de enfermedad en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.
- Aplicación de análisis de supervivencia con curvas Kaplan-Meier y modelos de riesgos proporcionales de Cox usando lifelines y statsmodels para estudiar impacto de medicación y outcomes time-to-event.
- Colaboración directa con científicos clínicos para traducir requerimientos de investigación en soluciones de ML sobre datasets clínicos complejos.

Investigador en Formación **Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (UBA-CONICET)** | *2018 - Actualidad*

- Diseño y evaluación de pipelines end-to-end de ML para predecir comportamiento humano secuencial sobre datos experimentales reales, combinando deep learning, modelado bayesiano, modelos de saliencia basados en CNNs y flujos reproducibles de análisis.
- Contribución a **ViSioNS** (NeurIPS 2022), benchmark open source para evaluar modelos computacionales, análogo a frameworks de evaluación de modelos usados en ML productivo.

- Desarrollo de **sIBS**, modelo probabilístico de búsqueda visual que combina inferencia bayesiana y mapas de saliencia, publicado en *Frontiers in Systems Neuroscience*.
-

Docencia Técnica y Mentoría

Jefe de Trabajos Prácticos / Ayudante de Primera Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires | 2021 - Actualidad

- Docencia universitaria en **Machine Learning, Estadística Computacional** y sistemas de computación para audiencias de grado y posgrado.
- Experiencia traduciendo conceptos cuantitativos y computacionales en material técnico claro y estructurado.

Codirector de Tesis y Mentor de Investigación de Grado Universidad de Buenos Aires | 2021 - Actualidad

- Mentoría de proyectos de tesis e investigación de grado vinculados con modelado computacional, optimización y datos conductuales.
 - Acompañamiento de colaboradores junior en formulación de problemas, decisiones de implementación y comunicación técnica.
-

Proyectos Clave

- **Modelo de scoring de disartria (Everything ALS):** Modelo clínico NLP/audio desplegado en producción, construido con Whisper, PyTorch y scikit-learn.
 - **ViSioNS (NeurIPS 2022):** Benchmark open source para modelos computacionales de búsqueda visual humana, adoptado por la comunidad de investigación.
 - **Sistemas de recomendación (tesis de licenciatura):** Implementación de Factorization Machines para abordar el problema de cold-start en escenarios de recomendación con pocos datos.
-

Formación

- **Doctorado en Ciencias de la Computación | UBA (2018 - 2026)**
 - Tesis doctoral titulada *Aspectos computacionales de la visión humana: predicción de movimientos oculares durante la búsqueda visual*. Fecha estimada de defensa: entre julio y agosto de 2026. Director: Dr. Juan Kamienkowski. Codirector: Dr. Guillermo Solovey.
 - **Licenciatura en Matemática | UBA (2018)**
 - Orientación en matemática aplicada. Tesis: *Sistemas de recomendación: Máquinas de factorización y el problema del arranque en frío*. Director: Dr. Leandro Lombardi.
 - Relevante para sistemas de recomendación, embeddings y problemas de ranking.
-

Producción Seleccionada

1. Ruarte, G., **Bujia, G.**, Care, D., Ison, M. J., & Kamienkowski, J. E. (2025). *Integrating Bayesian and neural networks models for eye movement prediction in hybrid search*. En **Scientific Reports**, 15(1), 16482.
2. Dziemian, S., **Bujia, G.**, Prasse, P., Barańczuk-Turska, Z., Jäger, L. A., Kamienkowski, J. E., & Langer, N. (2025). *Saliency models reveal reduced top-down attention in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A naturalistic eye-tracking study*. En **JAACAP Open**, 3(2), 192–204.
3. **Bujia, G.**, Ruarte, G., Sclar, M., Solovey, G., & Kamienkowski, J. E. (2025). *Uncertainty during visual search: Insights from a computational model and behavioral experiment in natural stimuli*. En **bioRxiv**.